D02 · Inventory Strategy & Optimization

04 · Programas de reducción de inventarios y capital de trabajo

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los programas de reducción de inventario bajan el capital de trabajo atacando los drivers que requieren inventario — variabilidad de demanda y oferta, lead time, tamaño de lote y error de pronóstico — para que la reducción se sostenga sin sacrificar servicio, en vez de mandatar un recorte top-down al nivel de inventario en sí, que baja el síntoma mientras la causa lo reconstruye.

2 POR QUÉ IMPORTA

Little 1961 **(Little, 1961 — peer-reviewed)** probó que L = lambdaW: el inventario promedio en un sistema iguala el throughput multiplicado por el tiempo de flujo. La relación es estructural — el inventario es la consecuencia de cuánto fluye y cuánto tarda. Un programa que recorta el inventario (L) sin reducir el tiempo de flujo (W) solo puede reducir el throughput (lambda): el recorte aparece como faltantes y servicio perdido, no como eficiencia. Por eso las metas de inventario mandatadas fallan tan a menudo dos veces — **el servicio colapsa, y el inventario regresa en un ciclo o dos** porque la variabilidad y el lead time que lo generaron nunca se tocaron. El nivel es el síntoma; los drivers son la enfermedad.

3 CÓMO SE HACE

1. **Descompón el inventario en sus drivers.** Separa el balance en stock de ciclo (tamaño de lote), inventario de seguridad (variabilidad y servicio), en tránsito (lead time), pre-build (capacidad/estacionalidad) y exceso/obsoleto. No puedes reducir lo que no has atribuido; la descomposición te dice qué palanca jalar.
2. **Ataca el lead time para recortar tránsito e inventario de seguridad.** Lead times más cortos y confiables reducen tanto el inventario en pipeline como el inventario de seguridad que cubre la incertidumbre de lead time. La reducción de lead time suele ser el movimiento de mayor apalancamiento porque baja dos componentes a la vez.
3. **Reduce la variabilidad para recortar el inventario de seguridad.** Mejores pronósticos, demand sensing, pedidos más pequeños y frecuentes, y confiabilidad del proveedor encogen la variabilidad que el inventario de seguridad existe para absorber. Recortar la variabilidad deja caer el buffer sin bajar el servicio — la única forma sostenible de reducir el inventario de seguridad.
4. **Right-size los tamaños de lote para recortar el stock de ciclo.** Donde el costo de setup u orden ha caído, lotes más pequeños recortan el stock de ciclo; esto liga directo a la reducción de changeover en el piso. El stock de ciclo es un trade-off deliberado, no un costo fijo — revísalo conforme cambia la economía de setup.
5. **Limpia el exceso y obsoleto como su propio track.** La reducción de SLOB es una palanca distinta del inventario estructural y debe correrse como un programa de disposición paralelo, no doblarse en la meta como si fuera stock sano a exprimir.
6. **Fija metas sobre drivers, y protege el servicio.** Haz que los KPIs del programa sean lead time, error de pronóstico y variabilidad — con el servicio como guardarraíl que no se puede romper. Una meta sobre el número de inventario solo invita al recorte que destruye el servicio; las metas sobre drivers producen una reducción que se sostiene.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un negocio mandató un recorte de inventario de 20% para fin de trimestre — **base: el recorte logró el número, luego el servicio cayó de 97% a 89% y el inventario rebotó 16% en dos trimestres conforme los planeadores re-amortiguaron para proteger el servicio**. Reinició como programa basado en drivers: descompuso el balance, recortó un lead time clave de 6 semanas a 3, mejoró la precisión del pronóstico en ítems A/X, y corrió la disposición de SLOB por separado. Resultados: **inventario abajo 18% y sostenido, servicio de vuelta a 97%, capital de trabajo liberado sin el rebote** — porque se recortaron los drivers, no el nivel.

EN LA PRÁCTICA

Descompón antes de poner meta

Inicia cada programa de reducción atribuyendo el balance a sus componentes. La descomposición revela dónde está de verdad el inventario — a menudo exceso y tránsito, no inventario de seguridad — y previene el error reflejo de exprimir el buffer que está protegiendo el servicio.

Reducción de lead time como primer movimiento

Prioriza recortar y estabilizar lead times — proveedor, manufactura y transporte. Como el lead time impulsa dos componentes de inventario y mejora la capacidad de respuesta, usualmente entrega la mayor liberación sostenible de capital de trabajo por unidad de esfuerzo, con el servicio subiendo en vez de cayendo.

El servicio como guardarraíl, no víctima

Corre el programa con el servicio como guardarraíl duro que no se puede romper por un número de inventario. Una reducción que cuesta servicio no ha liberado capital — ha diferido un costo a ventas perdidas y expedites. El guardarraíl es lo que evita que un programa de capital de trabajo se vuelva un programa de destrucción de servicio.

Pon meta a los drivers, mide ambos

Fija los KPIs del programa sobre los drivers — lead time, error de pronóstico, variabilidad, tamaño de lote — y mide inventario y servicio juntos como resultados. Las metas de driver producen reducción durable; las metas solo-de-resultado (el número de inventario) producen el rebote. Medir ambos mantiene honesto al programa sobre si el recorte se sostendrá.

QUÉ SE USA

ANALÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO / REDUCCIÓN DE INVENTARIO

SAP IBP / o9 / Kinaxis — descomposición de drivers y optimización — Descomposición de inventario, what-if basado en drivers y optimización que ata cambios de lead-time y variabilidad al resultado de inventario y servicio. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la reducción debe modelarse contra sus drivers, no mandatarse sobre el balance.

Blue Yonder / RELEX — analítica de inventario — Descomposición de inventario y analítica de reducción sólidas con visibilidad del trade-off de servicio. **(Blue Yonder, RELEX — vendor)** Un buen ajuste donde el programa de reducción está anclado en reabasto y política ítem-ubicación.

Especialistas en diagnóstico de capital de trabajo / inventario — Herramientas de diagnóstico dedicadas que atribuyen el balance a drivers y cuantifican la oportunidad de reducción. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando la prioridad es un diagnóstico de una sola vez para encontrar y dimensionar las palancas.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una descomposición del balance en sus componentes en un workbook, con la reducción de lead-time y variabilidad rastreada como los KPIs reales y el servicio como guardarraíl. La ley de Little es toda la idea — ataca el tiempo de flujo y la variabilidad, y el nivel sigue. No se requiere plataforma para aplicar una identidad.

4 EN CORTO

Las operaciones que reducen inventario recortando lead time y variabilidad liberan capital de trabajo que se queda liberado; las que mandatan un recorte al número cambian servicio por un triunfo temporal de balance, y luego ven el inventario reconstruirse. La meta de inventario mandatada es el programa de reducción más común y más auto-derrotante — trata el síntoma y está estructuralmente garantizado por la ley de Little a perder servicio o rebotar. La reducción real es un programa de drivers con una meta de inventario puesta encima.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México